Kryteria Akceptacji

Tytuł: “Freedom within reach”
Grupa: 1
uczestnicy: Kacper Smykla, Katarzyna Białoch, Hubert Bieguński, Janek Kocyła
technologie (gra na PC): Unity 2022 LTS, Skryptowanie w C#, Blender do modelowania, Visual Studio bądź Visual Studio Code jako IDE
Opis: Gra fabularna pierwszoosobowa w 3D na PC polegająca na ucieczce gracza z więzienia (czysty prison break). Żeby uciec z więzienia trzeba się do tego przygotować poprzez wykonanie questów dające przedmioty potrzebne do ucieczki oraz przekonanie pewnych więźniów, żeby nam pomogli. W finalnej ucieczce będą przeszkadzać swojego rodzaju strażnicy. Gra będzie odzwierciedlała realia więzienne i realizować niektóre z czynności/problemy jakie tam się dzieją np. bójki więźniów, hazard, przemycanie przedmiotów czy handlowanie nimi. Gra będzie udostępniana jako release na githubie

Trello: Projekt zespołowy gr 1 | Trello

Podobne tytuły: The Escapists, A Way Out, Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent

MVP (ocena 3):

nr	opis	spełnione
1	System ekwipunku i podnoszenia przedmiotów	TAK
2	System dialogów i wyboru kwestii	TAK
3	Skrypt poruszania się gracza	TAK
4	System interakcji z obsługą chowania się	TAK
5	Interfejs UI: Menu główne ukazujące Logo Gry, kontynuacje/zaczęcie gry, ustawienia, credits oraz wyjście z gry Ikony przedmiotów fabularnych w ekwipunku	TAK
6	System questów, stawiania wymagań dla dalszego progresu gry, 9 questów na sam początek w wyniku którego uzyskuje się przedmioty potrzebne do ucieczki oraz uzyskuje poparcie	TAK

	współwięźniów. Quest 1: wygrać turniej walk Quest 2,3: ukraść coś z celi/skrytki innego więźnia i zrobić to niezauważonym Quest 4: wygrać z postacią w grze hazardowej (blackjack pewnie) Pozostałe questy służą do zdobycia poparcia współwięźniów: Quest 5: pobić czyjegoś wroga Quest 6: odnaleźć skrytkę jednego z współwięźniów aby odzyskać i oddać ukradzione mu rzeczy Quest 7: zdobyć wystarczająco waluty i przekupić współwięźnia Quest 8: przekraść się do pomieszczenia strażnika i ukraść jego keycard i zrobić to niezauważonym Quest 9: Finalna ucieczka - zorganizowanie rozróby dzięki zdobytym znajomościom, a po odwróceniu uwagi ucieczka wydrążonym tunelem (tunel się drąży dzięki zdobyciu narzędzi do tego z pierwszych questów 1-4)	
7	System walki wręcz (Blok, Unik poprzez dash, ataki lekkie i ciężkie) wraz z turniejem gdzie można walczyć (na razie tylko na turnieju można walczyć)	TAK
8	System hazardu(blackjack), podejmowanie decyzji	TAK
9	Posiadanie pieniędzy i różne sposoby na ich zdobywanie	TAK
10	Wyświetlanie pory dnia, sprawdzanie np.o 20 czy wszyscy są w celi	TAK
11	Jeżeli podczas walki zostaniemy pokonani albo strażnicy nas złapią to jesteśmy cofani do celi (odpowiednik śmierci), możemy wtedy stracić trochę pieniędzy lub przedmiotów	TAK
12	Uruchamianie gry z poziomu lokalnego IDE	TAK
13	Prowadzenie repozytorium gita, tworzenie przyrostowej historii commitów, dodanie prowadzącego, struktura katalogów oraz odpowiednia konfiguracja .gitignore	TAK

Dodatki na ocenę 4:

nr	opis	spełnione
1	Podstawowa analityka śledząca progres gracza (ilość śmierci, czas gry, pasek progresu (na podstawie przedmiotów fabularnych	TAK

	potrzebnych do ucieczki) zapisująca do bazy danych (MySQL)	
2	Mechanizm odwracania uwagi (np. poprzez rzucanie monetą jak w Hitmanie)	TAK
3	Zapisywanie i odczytywanie postępu gry wraz z interfejsem do robienia tego	TAK
4	Ustawienia gry jako osobne menu z opcjami: rebinding przycisków, głośność efektów audio, rozdzielczość	TAK
5	Podstawowe efekty dźwiękowe i odtwarzanie muzyki	TAK
6	Licznik stresu i zasoby do jego obniżania, zawyżony prowadzi do “śmierci”.	TAK
7	Obsługa quick time event do questów niektórych	TAK
8	Obecność pliku exe do zagrania	TAK

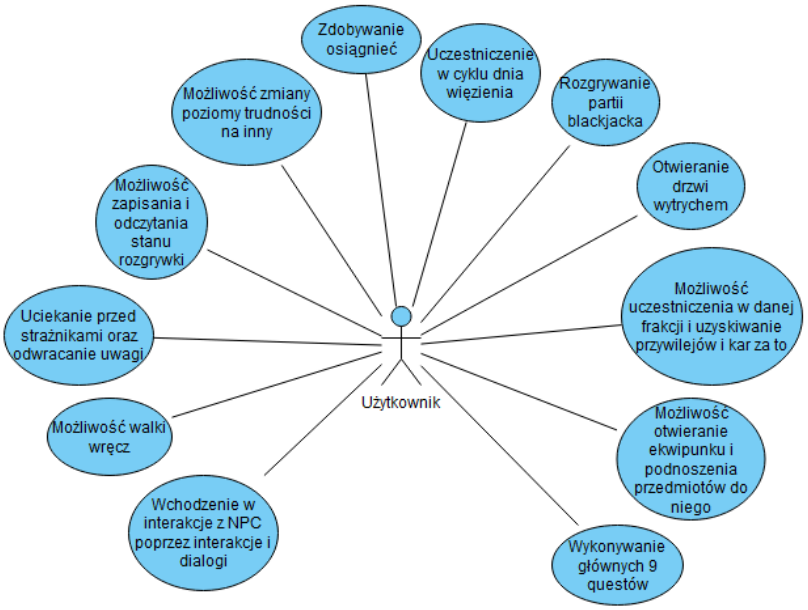
dodatki na ocenę 5:

nr	opis	spełnione
1	Podstawowe efekty Post Processing	NIE
2	Poziomy trudności, np. strażnicy mają szersze pole widzenia przy patrolowaniu, otwieranie drzwi wytrychem zajmuje dłużej, ciężej jest zdobyć pieniądze	NIE
3	Więźniowie są podzieleni na 3-4 frakcje, licznik reputacji u każdej z frakcji (posiadanie niskiej reputacji u kogoś grozi że chce nas zabić i grę trzeba np. powtarzać), robienie questów dla jednej z frakcji ma potencjał obniżenia reputacji u niektórych i zyskiwania u innych , priorytetyzacja potrzeb głównie jednej z frakcji wpływa na zakończenie - wtedy każda z nich miałaby swoją osobną metody ucieczki (wtedy byłoby więcej niż 1) i rzeczy potrzebne do tej ucieczki	NIE
4	System osiągnięć in-game wraz z co najmniej 10 konkretnymi, np. zero śmierci(powrotów do celi), wygrać pojedynek wręcz bez uzyskania obrażeń, zdobyć wszystkie możliwe przedmioty,	NIE

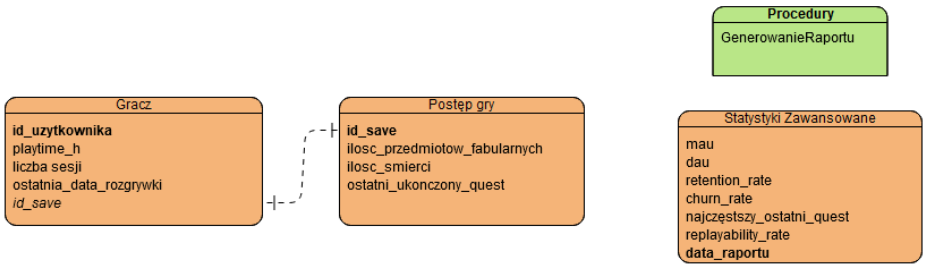
	schowanie się skutecznie podczas gdy goni nas strażnik,	
5	Minigierka przy używaniu wytrycha(np jak w dying light)	NIE
6	Udostępnienie gry jako release na github	TAK
7	Zaawansowana analityka z KPI do zewnętrznej bazy danych: - Statystyki KPI: - **MAU** (średnia miesięczna liczba graczy) - **DAU** (średnia dzienna liczba graczy) - **Retention Rate** (procent graczy powracających do gry po pierwszym dniu, tygodniu, miesiącu?) - **Churn Rate** (procent graczy, którzy przestają grać po określonym czasie) - **Najczęstszy Quest na jakim gracze kończą swoją grę** (przy okazji churn rate) - problematyczny quest, - % graczy którzy ukończyli grę - **Replayability Rate** (procent graczy grający przynajmniej dwa razy w grę).	NIE
8	Lepszy UX(Lepsze animacje, Spójny styl graficzny, Intuicyjne UI) Średnia wydajność 60FPS	

Dokumentacja Techniczna

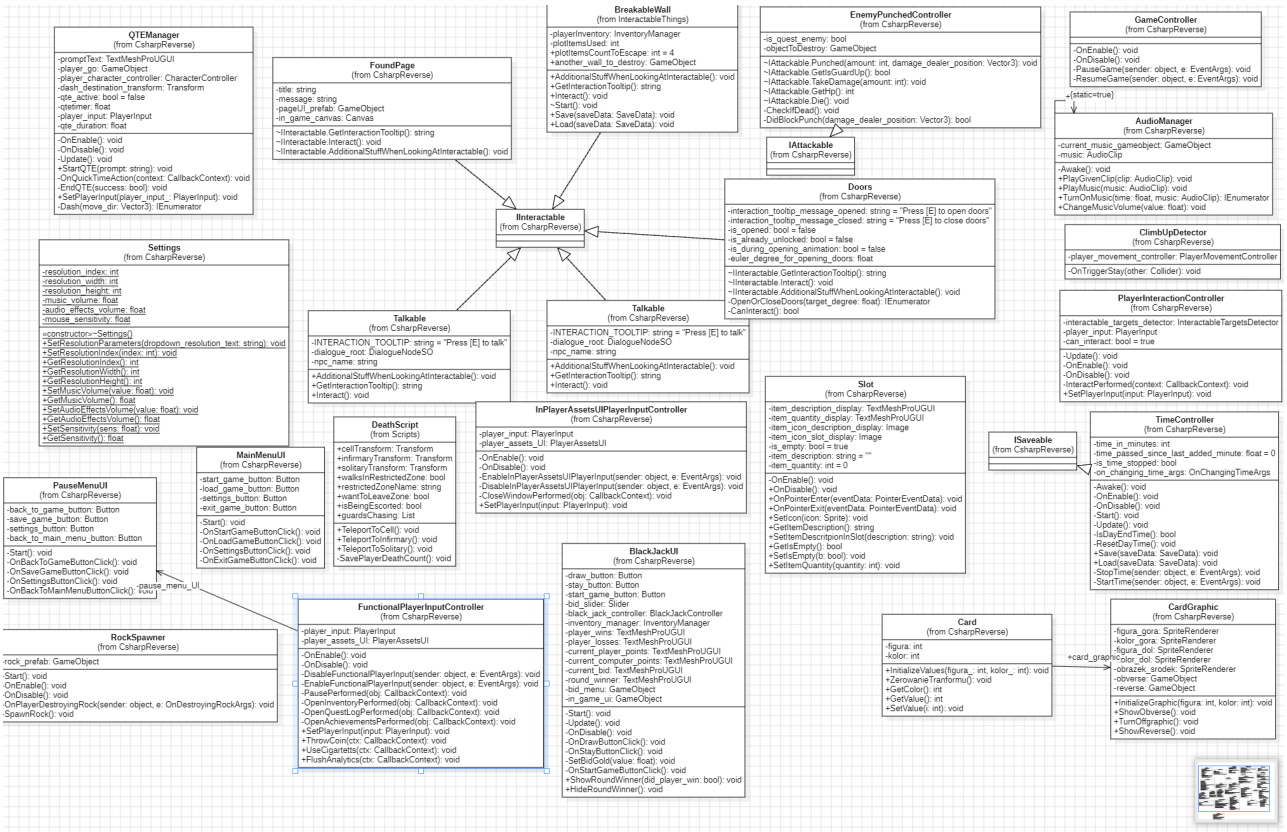
1) Diagram UML Projektu
   a) **Niezbędny** Przypadków użycia na jednolitym poziomie ogólności.



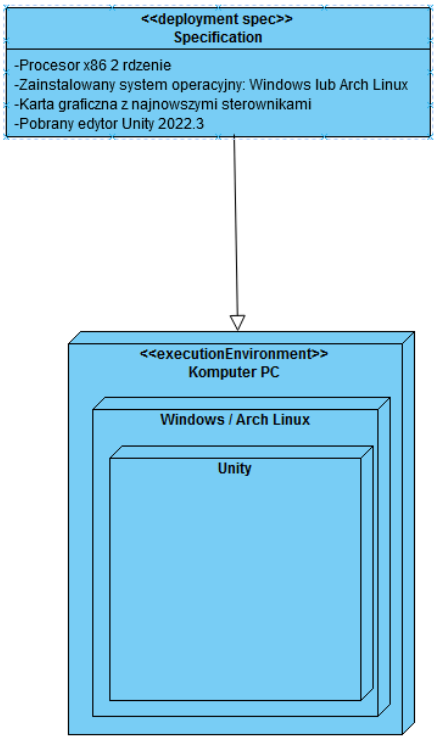
   b) Diagram ERD jeśli jest baza danych.



   c) **Niezbędny** diagram klas.



d) **Niezbędny** Diagram Wdrożeniowy.



2) Dokumentacja instalacji środowiska

a) **Link do repozytorium kodu w GIT realizowanego w trakcie realizacji projektu.**
https://github.com/Kacper79/UKSW_Escape_Within_Reach_Gr_1

b) Lista wykorzystanych języków, IDE, pluginów itp.
Edytor Unity, Visual Studio jako IDE dla języka C#

c) Lista kroków w punktach jak wykonać instalacje konkretnych składników (kompilator, baza danych, pluginy, środowisko uruchomieniowe itp.) poparte linkami oraz zdjęciami z instalacji. np.
Jako przykład instrukcji niech posłuży instrukcja instalacji i tworzenia maszyny wirtualnej w VMPlayer:
http://traxter-online.net/vmware-player-tworzenie-i-korzystanie-z-wirtualnych-systemow/

i) Instalacja IDE (np. NetBeans, Eclipse, JetBrains, Visual studio)
1. Pobierz instalator Visual Studio z link do instalatora
2. Uruchom pobrany instalator (nie warto usuwać instalatora po instalacji, gdyż służy on także do upgrade'ów, rozszerzania funkcjonalności czy naprawiania instalacji)
3. W zakładce workloads wybierz opcje: "NET Desktop Development" oraz "Game Development For Unity" (można wybierać wiele opcji)
4. Kliknij przycisk "Install" w prawym dolnym rogu

ii) Konfiguracja IDE i instalacja wtyczek do kompilatora (np. ReSharper dla Visual Studio,jigloo dla eclipse itp. według potrzeb).
1. Uruchom Visual Studio
2. Zaloguj się jeżeli masz konto lub chwilowo pomiń logowanie
3. Wybierz domyślny wygląd IDE (np. czarny)

Instalacja nie wymaga żadnych dodatkowych wtyczek

iii) Instalacja i konfiguracja odpowiednich frameworków i Serwerów Aplikacyjnych
1. Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej aplikacji Unity Hub, która służy do zarządzania projektami i wersjami Unity, to pobierz ją z tego linku
2. Uruchom aplikacje Unity Hub
3. Zaloguj się swoim kontem Unity, aby umożliwić dalsze korzystanie z Unity i wybierz swoją licencję (bezpłatna to personal)
4. Wejdź w zakładkę "Installs" i kliknij w prawym górnym rogu niebieski przycisk "Install Editor"
5. Zainstaluj wersję Unity 2022.3 LTS (spróbuj zainstalować 2022.3.49f1, jeżeli się nie da to najnowszą wersję zawierająca 2022.3 LTS i przenieś projekt na tą wersję)
6. Na windowsie zaznacz "Windows build support (IL2CPP)" na linuksie "Linux build support (Mono)"
7. Kliknij niebieski przycisk w prawym dolnym rogu "Install"

Kroki do postawienia własnej bazy danych i serwera PHP (opcjonalnie)

8. Pobierz instalator XAMPP z tego linku
9. Otwórz świeżo pobrany instalator XAMPP
10. Postępuj zgodnie z krokami instalatora klikając Next, upewnij się że zainstalowana jest baza MySQL i serwer Apache
11. Jeżeli chcesz włączyć serwer analityki, wyszukaj panel XAMPP na swoim komputerze. Odpal usługę Apache i MySQL
12. Zlokalizuj folder w którym zainstalowano xampp (najczęściej C:\\xampp) i wejdź do podfolderu htdocs. Do niego dodaj pliki serwerowe php z repozytorium.
13. W pliku PHP zamień zmienne do logowania, odpowiednimi danymi do logowania dla lokalnie postawionej bazy danych MySQL z XAMPP, tak samo popraw zmienne odpowiadające za dane logowania w skrypcie odpowiadającym za analitykę.

iv) Inne niezbędne kroki konieczne do samodzielnego postawienia środowiska wymaganego do skompilowania utworzonego przez autora kodu oraz jego uruchomienia.

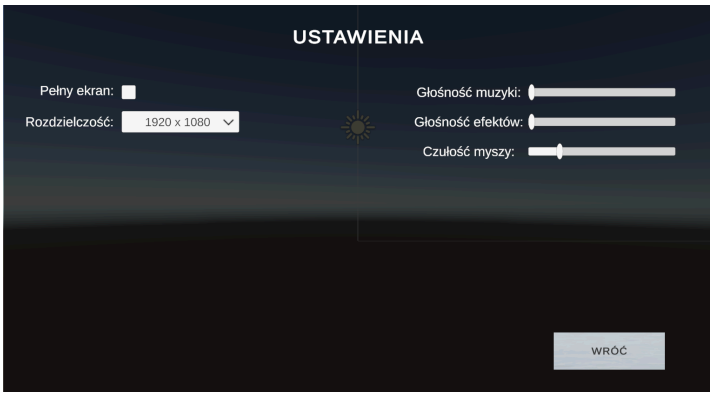
1. Sklonuj repozytorium z gita, link jest na górze dokumentu - użyj komendy “git clone <link>”
2. Otwórz aplikację Unity Hub
3. Kliknij szary przycisk w prawym górnym rogu “Add”, a potem “Add project from disk”
4. W otworzonym oknie wybierz sklonowany folder repozytorium gita
5. Otwórz ten projekt z pobraną wcześniej wersją Unity
6. Jeżeli po uruchomieniu projektu przez edytor w folderze repozytorium nie wygenerowały się pliki .sln potrzebne dla Visual Studio, na górnym pasku, wejdź w zakładkę Edit, potem Preferences. W nowym otworzonym oknie kliknij zakładkę “External tools”. Jako nową opcję “External Script Editor” zaznacz “Visual Studio <nazwa wersji visual studio>”. Kliknij przycisk “Generate all .csproj files” do wygenerowania nowych plików projektów dla Visual Studio
7. Otwórz aplikacje Visual Studio
8. Naciśnij na przycisk “Open a project or solution” po prawej stronie, a potem znajdź folder repozytorium gita, a w nim zaznacz plik .sln który powinien być wygenerowany w poprzednich krokach

d) Wygenerowana dokumentacja z kodu (np. javadoc jeśli java, dypodc jeśli python itp.). Dokumentacja dla kluczowych klas, metod i pól projektu. dokumentacja na moim serwerze

e) Spis danych dostępowych do usług FTP i SQL (bez haseł)

3) Dokumentacja użytkownika

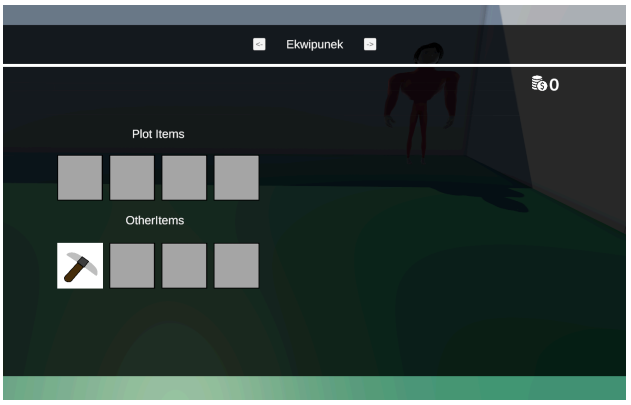
a) Jak korzystać z aplikacji? - Makiety z ekranami aplikacji



- W menu głównym (gdy zostanie zaimplementowane) należy rozpocząć nową rozgrywkę lub wczytać poprzedni zapis gry (jeżeli taki się ma bo się wcześniej grało i chce się kontynuować od momentu tamtego zapisu)

- Postać porusza się poprzez klawisze WSAD, kuca pod przyciskiem Ctrl, a skacze pod przyciskiem spacji. Poruszanie kamerą odbywa się za pomocą poruszania myszką. Sterowanie będzie można zmienić w menu ustawień (gdy rebinding przycisków zostanie zaimplementowany).

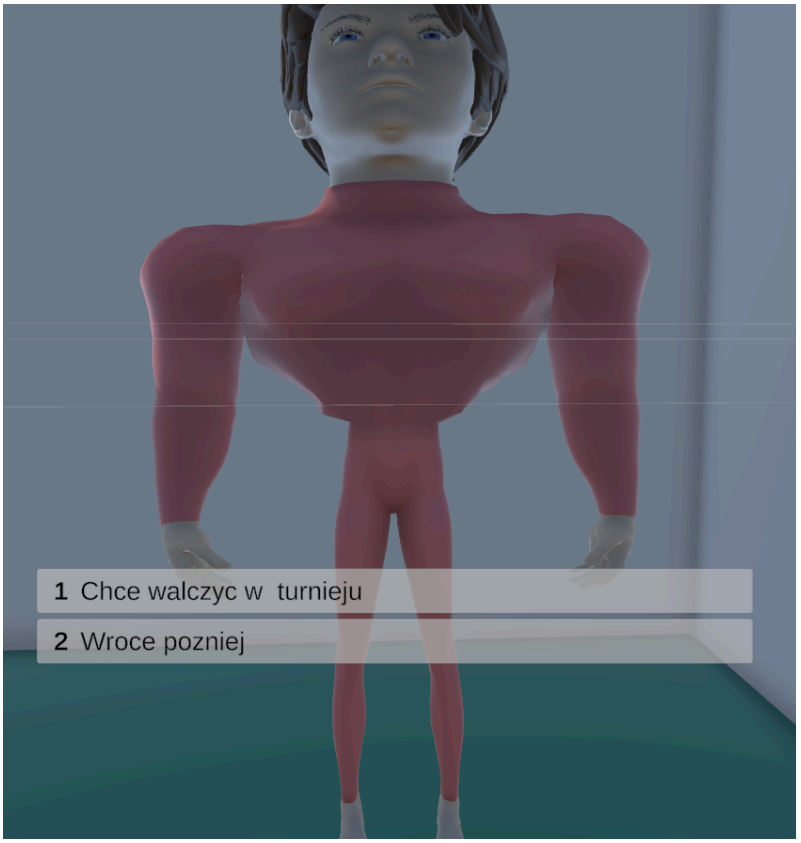
- Celem gry jest ucieczka z więzienia. Aby uciec należy wykonać zadania zwane Questami, aby przygotować przedmioty potrzebne do



ucieczki. Ostatni Quest prowadzi do ucieczki z więzienia i ukończenia gry.

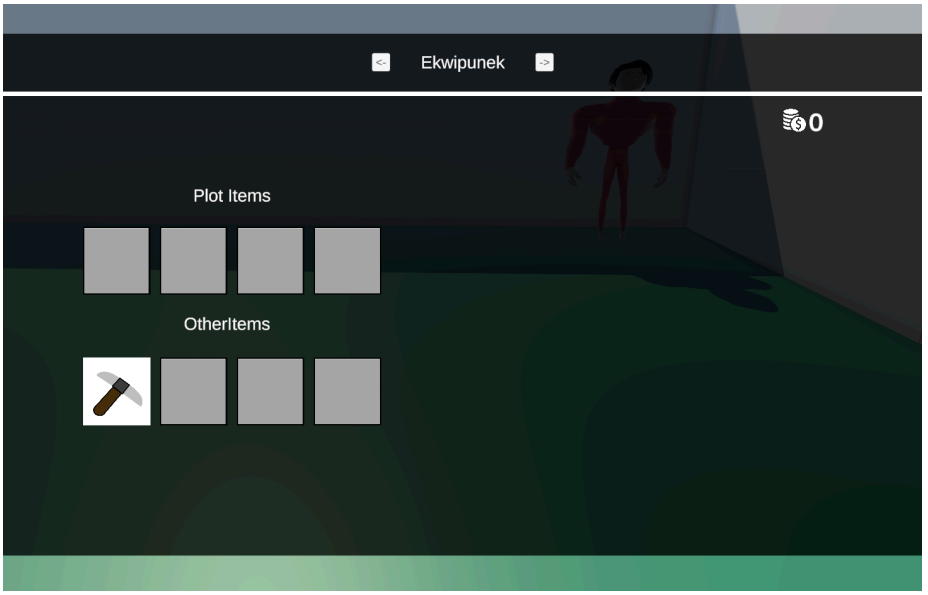
b) Opis kluczowych funkcjonalności. Zdjęcia z waszej aplikacji wraz z opisem.

1. **Questy**: Gracz może wykonywać questy, aby przejść grę. Celem gry jest ucieczka z więzienia, którą osiąga się przez wykonanie głównych questów. Można je zobaczyć za pomocą przycisku “i”. Gra będzie zawierała 9 questów (8 do zrobienia, a 9 to ucieczka z więzienia).

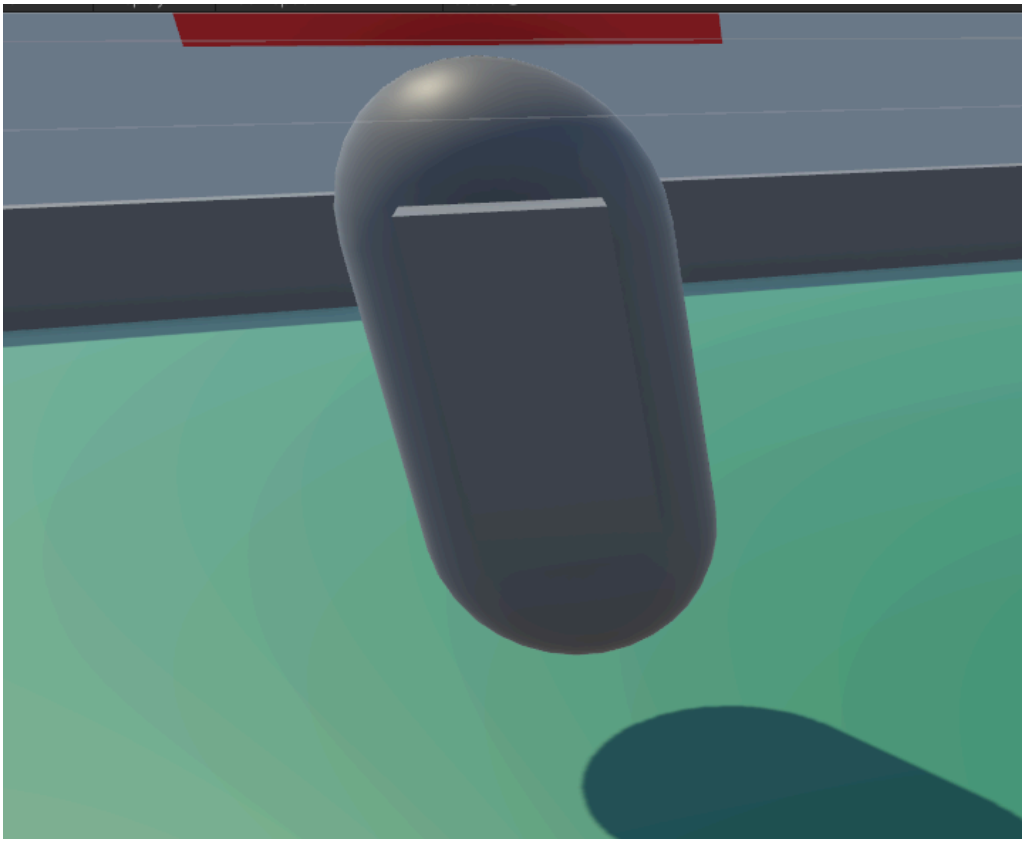


2. **Dialogi**: Gracz aby otrzymać questa potrzebuje często najpierw porozmawiać z NPC. Rozmowa odbywa się przez naciśnięcie przycisku interakcji, patrząc się na NPC (przycisk “E”). Dialogi pojawiają się na dole ekranu. Jeżeli w rozmowie gracz musi wybrać opcję dialogową, pokaże mu się wybór, co powiedzieć, na dole ekranu. Dialogi też służą do poznawania świata lub budowania relacji (to w przyszłości raczej)

3. **Sterowanie gracza**: Gracz porusza się tak jak tradycyjnie działa to w wielu innych grach (za pomocą klawiszy WSAD, a poruszanie kamerą odbywa się za pomocą ruchów myszką). Skacze się pod spacją, a kuca pod Ctrl. Przycisk E służy do interakcji z przedmiotami. Jeżeli przedmiot jest zdolny do interakcji to patrząc się na niego kamerą w dole ekranu pojawi się napis sygnalizujący możliwość podniesienia. Gracz także może biegać wiecznie za pomocą Shift, nie zdążono dodać paska staminy. Sterowanie powinno się dać zmienić w ustawieniach (Rebinding przycisków jest na 4).



4. **Ekwipunek**: Gracz może zbierać przedmioty porozrzucane na całej mapie. Przycisk E służy do interakcji z przedmiotami, w tym do podnoszenia. Aby zobaczyć przedmioty w ekwipunku należy wcisnąć przycisk “E”, aby wyjść “Esc”. Czasami przedmioty mogą być strzeżone, jeżeli np. znajdują się w czyjejś celi (lub skrytce) albo w strefie zastrzeżonej (niedozwolonej dla więźniów tylko pracowników więzienia). Jeżeli gracz wejdzie do strzeżonej celi, jest zabijany (cofanie do celi). Ekwipunek także pokazuje licznik waluty. Walutę można zdobywać w wyniku wykonywania jakiś prac.



5. **Walka i życie**: Gracz ma możliwość walki wręcz. W ramach tego może wykonać 4 akcje: trzymanie gardy [PPM], lekki atak [LPM], ciężki atak [LPM] oraz unik [Alt]. Przeciwnicy po śmierci w turnieju walk znikają, gracz może być cofnięty do innego pokoju (np swojej celi, izolatki lub pokoju medycznego w zależności od powodu śmierci). Przy śmierci gracz może zgubić część przedmiotów lub waluty. Gracz także może zostać zabity na inne sposoby niż walka wręcz w turnieju walk. Aby zawalczyć w turnieju walk należy porozmawiać z NPC “Grubym” w siłowni. Nad przeciwnikami powinien się wyświetlać Healthbar, sygnalizujący ile mają życia.
6. **Strefy strzeżone i strażnicy**: Więzienie ma wiele pokoi i korytarzy, niektóre z nich są zastrzeżone, co oznacza że gracz nie może tam być. W strefach niedozwolonych jeżeli zauważy nas strażnik to zaczyna nas gonić.Jeżeli nas dogoni to giniemy. Jeżeli wrócimy do strefy normalnej i nie damy się dogonić przez kilka sekund, to strażnik straci skupienie i wróci do swojego patrolu. Dodatkowo jest także możliwość odwracania uwagi strażnika (dodatkowo na 4). Odbywa się

to na zasadzie rzucania monetą jak w grze Hitman. Należy do tego mieć monetę w ekwipunku (rzucenie nią bezpowrotnie ją zużywa) i kliknąć przycisk “M”. Przypominamy w kontekście stref zastrzeżonych, że wejście do czyjejś celi gdy jest strzeżona (wejdzie do niej jeden z właścicieli) też kończy się śmiercią).

c) Spis błędów.
   i) Lista nietypowych zachowań systemu wraz z krótkim opisem.
      - *Trajektoria rzucania monetą potrafi być “dziwna”*
      - *Skakanie potrafi być dziwne*
      - *Wyjście do menu głównego potrafi sprawić że gra się automatycznie nie zapisze*
   ii) Opis niezgodności projektu z założonymi Kryteriami Akceptacji wraz z uzasadnieniem.